

每道题的解法都可能不唯一.

(对于能求解的方程, 通常都是先求解出来再研究; 对于不能求解的方程, 研究方法才会百花齐放.)

题目 1. 证明: 微分方程

$$x'' + 2x = \lambda \sin t + x^3$$

在 λ 是小参数时至少有一个 2π -周期解.

解答. 首先要求 $\lambda = 0$ 时的周期解: 观察可知 $x \equiv 0$ 是一个解. 记 $x(t; x_0, v_0, \lambda)$ 是满足初值条件 $x(0) = x_0, x'(0) = v_0$ 的解, 则有

$$\begin{cases} \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; 0, 0, 0) + 2 \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; 0, 0, 0) = 0, \\ \frac{\partial x}{\partial x_0}(0; 0, 0, 0) = 1, \frac{d}{dt} \frac{\partial x}{\partial x_0}(0; 0, 0, 0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial x}{\partial x_0}(t; 0, 0, 0) = \cos(\sqrt{2}t),$$

$$\begin{cases} \frac{d^2}{dt^2} \frac{\partial x}{\partial v_0}(t; 0, 0, 0) + 2 \frac{\partial x}{\partial v_0}(t; 0, 0, 0) = 0, \\ \frac{\partial x}{\partial v_0}(0; 0, 0, 0) = 0, \frac{d}{dt} \frac{\partial x}{\partial v_0}(0; 0, 0, 0) = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial x}{\partial v_0}(t; 0, 0, 0) = \frac{\sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}},$$

故有

$$\frac{\partial(x, x')}{\partial(x_0, v_0)}(t; 0, 0, 0) = \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{2}t) & \frac{\sin(\sqrt{2}t)}{\sqrt{2}} \\ -\sqrt{2} \sin(\sqrt{2}t) & \cos(\sqrt{2}t) \end{pmatrix},$$

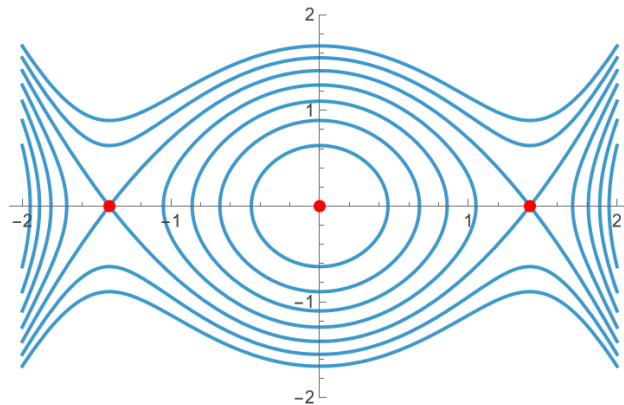
代入 $t = 2\pi$ 知 1 不是特征值, 故可仿照书上定理 7.4 由隐函数定理理解出满足周期边值条件的 $x_0(\lambda)$ 和 $v_0(\lambda)$. $\square$

题目 1 的注记. 我们稍微深入探讨一下 $\lambda = 0$ 时的这个方程. 它是一个二阶自治微分方程, 这种方程总是可以降成一阶: 令 $p = x'$, 就有

$$x'' = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dx} \cdot p.$$

(这个藏在同济高数里的知识点, 数学系的同学也未必能对答如流)

代入方程, 分离变量积分得 $p^2 = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2 + C$. 如果我们把 $(x, p) \in \mathbb{R}^2$ 视



为相空间, 则上式就是轨线的方程. 画出图像可以看到, 只要初值 (x_0, v_0) 落在区域 $|x_0| < \sqrt{2}, |v_0| < \frac{2-x_0^2}{\sqrt{2}}$ 内部, 所得的解都是周期解.

再积分一次, 我们可以得到 $\lambda = 0$ 时方程的通解:

$$\pm \int \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x^4 - 4x^2 + C_1}} dx = t + C_2.$$

这种形式的积分 $(\int R(x, \sqrt{p(x)}) dx$, 其中 $R(x, y)$ 是有理分式, $p(x)$ 是无重根的三次或四次多项式) 统称为**椭圆积分**. 这个名字起源于对椭圆周长的研究, 但其自身的丰富性质使得对它的研究早已超出了“椭圆”的直观, 以至于衍生出一点也不像椭圆的**椭圆曲线** (由 $y^2 = p(x)$ 定义的曲线).

题目 2. 考虑微分方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = p(t),$$

其中 p 是 2π -周期的连续函数, 正数 $\omega \notin \mathbb{Z}$. 证明:

- (1) 该方程有唯一的 2π -周期解;
- (2) 该方程的所有解均是有界的, 即对于该方程的任一解 $x(t)$, 存在常数 $M > 0$, 使得

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} (|x(t)| + |x'(t)|) < M.$$

解答. (1) 在之前线性方程组的习题中已经做过两次, 不再赘述;

(2) 周期解和齐次方程的通解都是 (在所给的范数下) 有界的, 因此它们的和也是有界的.

题目 3. 考虑 anti-periodic Sturm-Liouville 问题

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r + q)y = 0, & t \in [0, 1], \\ y(0) = -y(1), y'(0) = -y'(1). \end{cases} \quad (1)$$

其中 $r, q \in C[0, 1]$, $r > 0$.

(a) 证明它的特征值可以列为 $\tilde{\lambda}_i$, $i \geq 1$, 满足

$$-\infty < \lambda_0 < \tilde{\lambda}_1 \leq \tilde{\lambda}_2 < \lambda_1 \leq \lambda_2 < \tilde{\lambda}_3 \leq \tilde{\lambda}_4 < \dots$$

其中 λ_i 为对应周期边值问题的特征值.

(b) 证明当 $\tilde{\lambda}_{2i+1} < \tilde{\lambda}_{2i+2}$ 时, 两个特征值均为单特征值; 当 $\tilde{\lambda}_{2i+1} = \tilde{\lambda}_{2i+2}$ 时, 对应的特征空间是 2 维的.

(c) 记 $\tilde{\lambda}_i$ 对应的特征函数为 $\tilde{\varphi}_i$, 证明 $\tilde{\varphi}_{2i+1}$ 和 $\tilde{\varphi}_{2i+2}$ 在 $[0, 1)$ 上有 $2i + 1$ 个零点.

解答. 沿用书上的所有记号. 我们列出与书上引理 7.11 对应的结论, 证明只需要在书上的证明中改变几个符号即可:

(1) 如果对于某个 $\hat{\lambda} \neq \mu_{2j}$, $f(\hat{\lambda}) = -2$, 则 $\hat{\lambda}$ 是 (1) 的单特征值, 并且此时有

$$\begin{cases} f'(\hat{\lambda}) < 0, & \hat{\lambda} < \mu_0, \\ (-1)^j f'(\hat{\lambda}) > 0, & \mu_j < \hat{\lambda} < \mu_{j+1}; \end{cases}$$

(2) 如果 $f(\mu_{2j}) = -2$, 且 $f'(\mu_{2j}) \neq 0$, 则 $\tilde{\lambda} = \mu_{2j}$ 是 (1) 的单特征值;

(3) 如果 $f(\mu_{2j}) = -2$, 且 $f'(\mu_{2j}) = 0$, 则 $\tilde{\lambda} = \mu_{2j}$ 是 (1) 的重特征值, 此时该边值问题有两个线性无关的特征函数, 并且

$$f''(\mu_{2j}) > 0.$$

有了以上结论, 本题的 (a), (b) 就自动成立. 为证明 (c), 我们需要一个与引理 7.12 对应的结论: (1) 的任意非零解在 $[0, 1)$ 上的零点个数为奇数. 证明同样与书上类似. 这样由 $\mu_{2i-1} < \tilde{\lambda}_{2i+1} \leq \tilde{\lambda}_{2i+2} < \mu_{2i+1}$ 就得到 $\tilde{\varphi}_{2i+1}$ 和 $\tilde{\varphi}_{2i+2}$ 在 $[0, 1)$ 上的零点个数落在 $2i$ 和 $2i+2$ 之间, 故只能为 $2i+1$.

题目 4. 考虑微分方程

$$x'' + x + \arctan x = \sin t,$$

证明方程至多有一个 2π -周期解.

解答. 设 $\phi(x), \psi(x)$ 为不同的 2π -周期解, 则将两个方程相减得

$$(\phi - \psi)'' + (\phi - \psi) + (\arctan \phi - \arctan \psi) = 0,$$

为了能够应用 Strum 比较定理, 记

$$Q(t) = 1 + \begin{cases} \frac{\arctan \phi(t) - \arctan \psi(t)}{\phi(t) - \psi(t)}, & \phi(t) \neq \psi(t), \\ \frac{1}{1 + \phi(t)^2}, & \phi(t) = \psi(t), \end{cases}$$

则 $Q(t)$ 是连续函数, $1 < Q(t) \leq 2$, 且 $\phi - \psi$ 是微分方程 $z'' + Q(t)z = 0$ 的非零解. 这样由 Strum 比较定理, 可得 $\phi - \psi$ 的两个相邻零点之间的距离落在 $[\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \pi)$ 之中. 但 $\phi - \psi$ 是 2π -周期的, 故其有两个零点距离为 2π , 然而 $\frac{\pi}{\sqrt{2}} > \frac{2\pi}{3}$, 故若干个落在 $[\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \pi)$ 之中的数之和无法等于 2π , 矛盾! $\square$

题目 4 的注记. 从证明中可以看出结论对

$$x'' + x + C \arctan x = \sin t \quad (2)$$

都对, 其中 $-\frac{3}{4} < C < 3$. ($C = 0$ 时单独讨论; 上界能做到 3 是因为周期函数在一个周期内的零点个数为偶数)

题目 5. 考虑微分方程 (2). 证明当 $|C| \leq \frac{1}{2}$ 时, 方程没有 2π -周期解.

解答. 上面已经证明它至多有一个 2π -周期解. 注意到如果 $\phi(t)$ 是解则 $-\phi(-t)$ 也是解, 故若有 2π -周期解则必为奇函数.

记 $\phi_b(t)$ 为满足初值条件 $\phi_b(0) = 0, \phi_b'(0) = b$ 的解, 则同上可得 ϕ_b 是奇函数. 在方程两端乘以 $\sin t$ 并积分得:

$$\begin{aligned}\pi &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(t) dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (\phi_b''(t) + \phi_b(t) + C \arctan(\phi_b(t))) \sin t dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (\phi_b' \sin t - \phi_b \cos t)' dt + C \int_{-\pi}^{\pi} \arctan(\phi_b(t)) \sin t dt \\ &= \phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi) + C \int_{-\pi}^{\pi} \arctan(\phi_b(t)) \sin t dt,\end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned}|\pi - \phi_b(\pi) + \phi_b(-\pi)| &= \left| C \int_{-\pi}^{\pi} \arctan(\phi_b(t)) \sin t dt \right| \\ &< \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi}{2} |\sin t| dt = \pi,\end{aligned}$$

于是 $\phi_b(\pi) \neq \phi_b(-\pi)$, 故奇函数解都不是 2π -周期的, 即 2π -周期解不存在.

题目 6. 考虑微分方程 (2). 证明 $|C| > \frac{1}{2}$ 时存在 2π -周期解.

解答. 只证 $C > \frac{1}{2}$ 的情形. 沿用上题记号, 则同上可得 $\forall 0 < s < \pi$ 有

$$\begin{aligned}\int_0^s \sin^2(t) dt &= \phi_b'(s) \sin s - \phi_b(s) \cos s + C \int_0^s \arctan(\phi_b(t)) \sin t dt \\ \Rightarrow \frac{\phi_b'(s) \sin s - \phi_b(s) \cos s}{\sin^2(s)} &> -\frac{C}{\sin^2(s)} \int_0^s \frac{\pi}{2} \sin t dt = -\frac{C\pi(1 - \cos s)}{2 \sin^2(s)} \\ \Rightarrow \int_0^s \left(\frac{\phi_b(t)}{\sin t} \right)' dt &> -C\pi \int_0^s \frac{1 - \cos t}{2 \sin^2(t)} dt = -\frac{C\pi(1 - \cos s)}{2 \sin s} \\ \Rightarrow \phi_b(s) &> (\sin s) \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\phi_b(t)}{\sin t} - \frac{C\pi(1 - \cos s)}{2 \sin s} \right) = b \sin s - \frac{C\pi(1 - \cos s)}{2}.\end{aligned}$$

故 $\forall \varepsilon, M > 0$, 只要 $b > \frac{M + C\pi}{\sin \varepsilon}$, 就有 $\phi_b(s) > M, \forall s \in [\varepsilon, \pi - \varepsilon]$. 于是令 $M > \tan(\frac{\pi}{2} - \varepsilon)$, 就有

$$\begin{aligned}\phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi) &= \pi - 2C \int_0^\pi \arctan(\phi_b(t)) \sin t \, dt \\ &< \pi - 2C \left(\int_\varepsilon^{\pi-\varepsilon} \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon \right) \sin t \, dt - \int_{[0, \varepsilon] \cup [\pi - \varepsilon, \pi]} \frac{\pi}{2} \sin t \, dt \right) \\ &= \pi - 2C ((\pi - 2\varepsilon) \cos \varepsilon - \pi(1 - \cos \varepsilon)), \\ \phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi) &> \pi - 2C \int_0^\pi \frac{\pi}{2} \sin t \, dt = \pi - 2C\pi,\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 $\lim_{b \rightarrow +\infty} (\phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi)) = (1 - 2C)\pi$. 同理可得 $\lim_{b \rightarrow -\infty} (\phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi)) = (1 + 2C)\pi$, 故由 $C > \frac{1}{2}$ 知 $\exists b$ 使得 $\phi_b(\pi) = \phi_b(-\pi)$, 由 ϕ_b 是奇函数得到 $\phi'_b(\pi) = \phi'_b(-\pi)$, 故 ϕ_b 以 2π 为周期.